



第9章

质量与可靠性统计方法与计算实验（二）

教师：肖依永 | 刘杰 | 王迅 | 周晟瀚

可靠性与系统工程学院

- 1 可靠性评估基础方法
- 2 参数估计
- 3 课堂计算实验与课后作业

1 可靠性评估基础方法

一、可靠性分布

可靠性:

产品在规定的时间内和规定的条件下，完成规定功能的能力。

失效分布函数:

$$F(t) = P(\xi \leq t) \quad (t > 0)$$

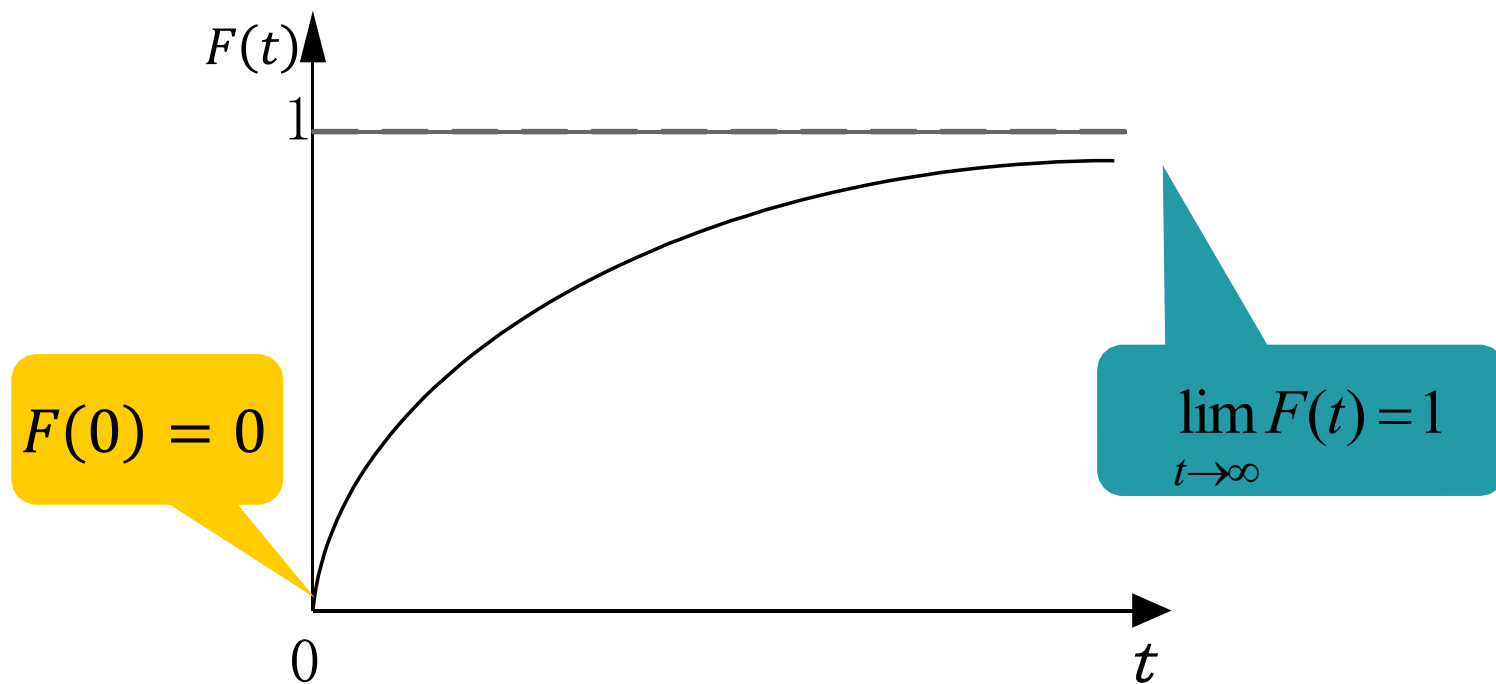
它表示在规定的条件下，产品的寿命不超过 t 的概率，或者说产品在 t 时刻前发生失效的概率。

在可靠性中，寿命 ξ 的分布函数 $F(t)$ 称为**失效分布函数**或**寿命分布函数**。

知道了 $F(t)$ ，则产品寿命（或可靠性）的统计分布规律就清楚了。

确定产品的失效分布函数 $F(t)$ 是可靠性数据分析的中心问题。

一、可靠性分布



$F(t)$ 也称作产品在 t 时刻的**不可靠度**，显然有 $0 \leq F(t) \leq 1$ 。当产品开始使用时，其不可靠度为0，即 $F(0) = 0$ ，随着时间的增加，产品的不可靠度越来越高。

一、可靠性分布

如果寿命 ξ 是连续型随机变量，必存在函数 $f(t)$ ，使得

$$F(t) = \int_0^t f(t)dt$$

$f(t)$ 称为产品的失效密度函数。

二、可靠性指标

平均寿命

产品寿命 ξ 的失效密度函数为 $f(t)$ ，则它的数学期望：

$$E(\xi) = \int_0^{\infty} t f(t) dt$$

称为产品的**平均寿命**

不可修产品：平均寿终时间，或称**平均失效前工作时间**，记为**MTTF** (Mean Time to Failure)

可修产品：对于完全修复情况，**平均无故障工作时间**，记为**MTBF** (Mean Time Between Failure)

二、可靠性指标

可靠度

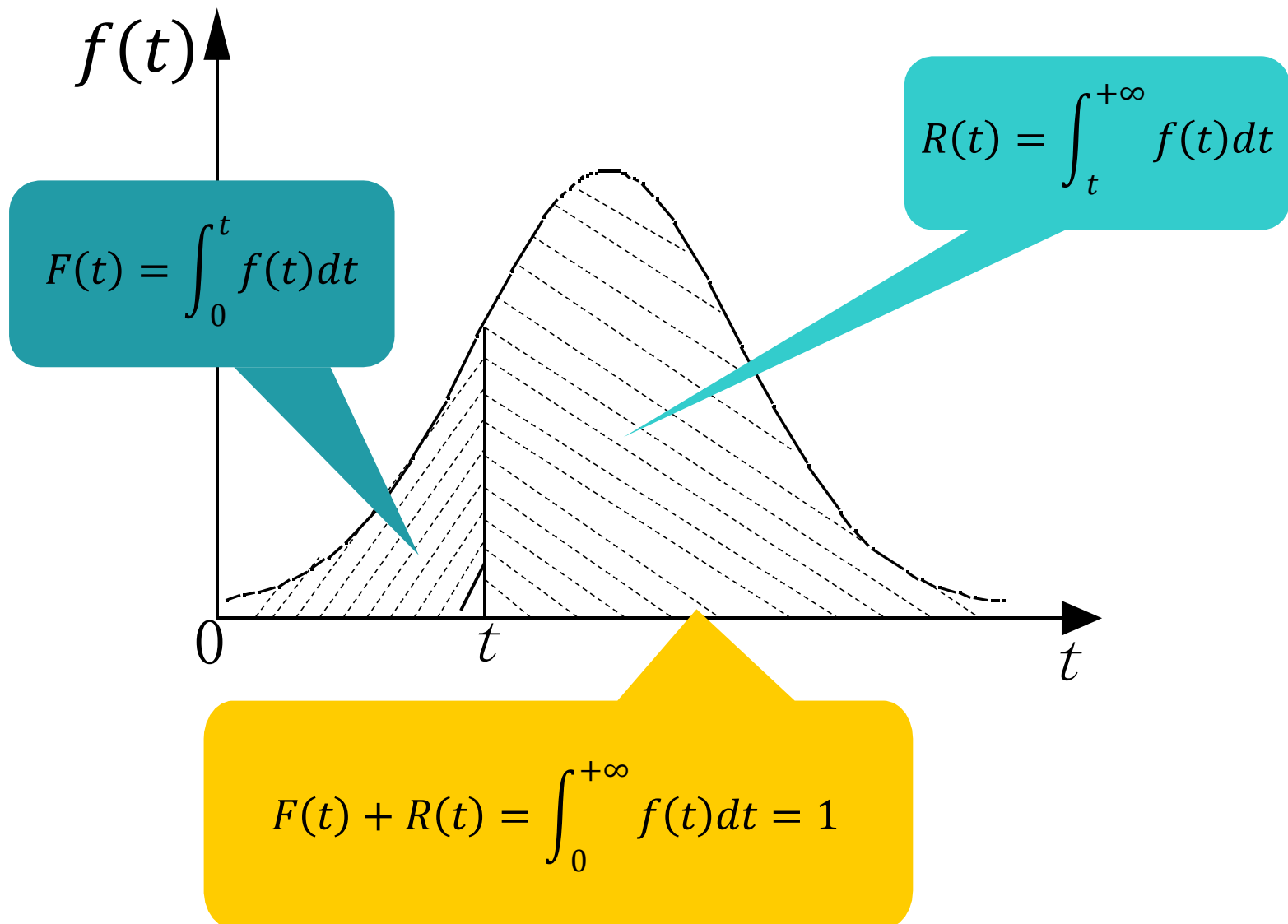
产品在规定的时间内和规定的条件下，完成规定功能的概率，通常记为 $R(t)$

$$R(t) = P(\xi > t)$$

ξ : 产品从处于完好状态开始直到进入失效状态所经历的时间。

二、可靠性指标

可靠度



二、可靠性指标

可靠度

频率观点

如果 $R(500) = 0.95$, 意味着如果有1000件这样的产品工作500小时, 则大约有950件能完成规定的功能, 而大约有50件产品发生了故障。

同样, 也可以用频率去估计 $R(t)$ 。假如在 $t = 0$ 时有 N 件产品开始工作, 到 t 时刻有 $n(t)$ 件产品失效, 仍有 $N - n(t)$ 件产品在继续工作, 则

$$\hat{R}(t) = \frac{N - n(t)}{N} = 1 - \frac{n(t)}{N}$$

二、可靠性指标

瞬时失效率

工作到 t 时刻尚未失效的产品，在该时刻后单位时间内发生失效的频率，通常记为 $\lambda(t)$ 。

$$\lambda(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{P(t < \xi \leq t + \Delta t | \xi > t)}{\Delta t}$$

二、可靠性指标

瞬时失效率

频率解释：

设在 $t = 0$ 时有 N 个产品开始工作，到时刻 t 有 $n(t)$ 个产品故障，还有 $N - n(t)$ 个产品在继续工作，假如又工作了 Δt 时间，到时刻 $t + \Delta t$ 又有 Δn 个产品失效，那么在时刻 t 尚有 $N - n(t)$ 个产品继续工作的条件下，在时间 $(t, t + \Delta t)$ 内故障的比率为

$$\frac{\Delta n}{N - n(t)} = \frac{\text{在时间}(t, t + \Delta t)\text{内失效的产品数}}{\text{在时刻}t\text{仍能正常工作产品数}}$$

于是产品工作到时刻 t 之后，每单位时间内发生失效的频率为

$$\frac{\Delta n / (N - n(t))}{\Delta t} = \frac{\Delta n}{\Delta t (N - n(t))} = \hat{\lambda}(t)$$

三、可靠性统计分析

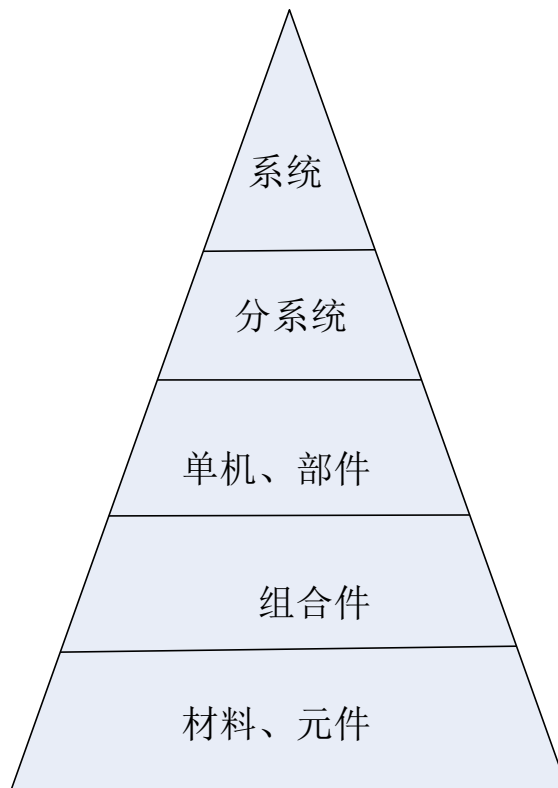
可靠性统计分析：通过收集系统或单元产品在设计、试验、生产、使用、维修、保障中的可靠性数据，并依据系统的功能或其可靠性结构，利用概率统计方法给出系统的各种**可靠性数量指标的定量估计**。

三、可靠性统计分析

- 可靠性统计分析贯穿产品**设计、试验、生产、使用、维修和保障**的全过程。
- 可靠性统计分析是根据产品研制、试验、生产、使用、维修和保障等过程中所开展的可靠性工程活动的需求而决定。
- 可靠性统计数据分析给**可靠性设计**和**可靠性试验**提供了基础，为**可靠性系统工程**提供决策依据。
- 可靠性统计数据分析在可靠性工程各项活动中是一项**基础性、持续性**工作，发挥着重要作用。

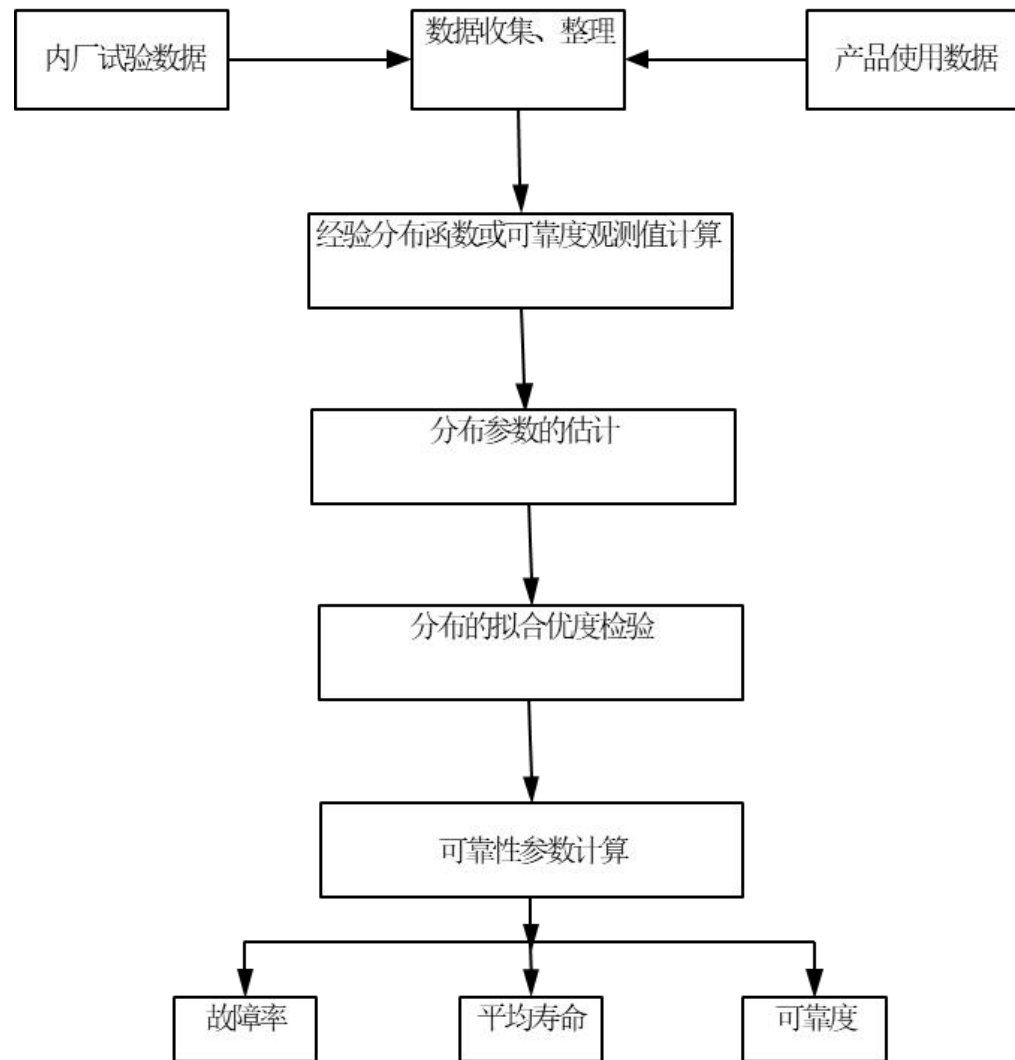
三、可靠性统计分析

- 单元可靠性数据分析与评估
- 系统可靠性指标综合评估
- 可修系统可靠性数据分析和评估
- 系统可用性分析与评估



三、可靠性统计分析

- 数据分类与初步分析
- 失效分布的确定选择
- 可靠性参数统计推断



可靠性参数分析流程图

四、可靠性统计分析方法

➤ 经典统计分析

基本假设

参数估计

- 点估计
- 区间估计

➤ Bayes统计分析

先验分布

- Bayes假设
- 共轭先验
- Jeffereys 原则

后验分布

2 参数估计

一、点估计

样本及其统计量

总体、样本、简单随机样本

独立同分布

若 X 具有概率密度函数 $f(X)$ ，则简单随机样本组 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 的联合概率密度函数为

$$f^*(X_1, X_2, \dots, X_n) = \prod_{i=1}^n f(X_i)$$

一、点估计

样本及其统计量

统计量和样本矩

设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为总体 X 的一个样本， $g(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为一连续函数，如果 g 中不包括任何未知参数

则称 $g(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为一个统计量。

样本均值 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$

样本方差 $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$

样本 k 阶原点矩

$$M_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k, k = 1, 2, \dots$$

样本 k 阶中心矩

$$V_k = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^k$$

一、点估计

点估计内涵

参数估计

从样本 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 出发，构造某些统计量 $\theta_j(X_1, X_2, \dots, X_n)$, $j = 1, 2, \dots, k$, 对总体 X 中的某些未知参数（或数字特征）进行估计。这样的统计量称估计量。

点估计

用来估计未知参数 θ 的统计量 $\hat{\theta} = \hat{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 称为 θ 的点估计量，或点估计。

一、点估计

点估计内涵

简单来讲，若从总体中抽取一组样本观察值，以该组数据来估计总体参数，就称为参数的点估计。

【例】 在全部产品中，抽取100件进行仔细检查，得到平均重量 $x=1002$ 克，合格率 $p=98\%$ ，我们直接推断全部产品的平均重量 $X=1002$ 克，合格率 $P=98\%$ 。

一、点估计

点估计方法-矩估计

矩是指以期望值为基础定义的数字特征，如数学期望、方差、协方差等

矩估计就是用样本的矩去估计总体的矩。

用样本均值（一阶原点矩）去估计总体均值，用样本方差（或二阶中心矩）去估计总体方差：

$$\hat{E}(X) = \bar{X}$$

$$\hat{D}(X) = S^2$$

只要样本数量 n 选得充分大，用样本矩的相应函数去估计总体的参数可以达到任意精确的程度。

一、点估计

点估计方法-矩估计

【例】设总体 X 的密度函数为

$$f(x; \theta, \mu) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x-\mu}{\theta}}, & x \geq \mu \\ 0, & x < \mu \end{cases}$$

其中, $\theta > 0$, μ , θ 均未知, $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ (是来自 X 的样本, 求 μ , θ 的矩估计。

一
阶
矩

$$M_1 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^1 = \bar{X}$$

$$\begin{aligned} E(X) &= \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x; \theta, \mu) dx = \int_{\mu}^{+\infty} x \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x-\mu}{\theta}} dx \\ &= \int_{\mu}^{+\infty} e^{-\frac{x-\mu}{\theta}} dx - \int_{\mu}^{+\infty} d \left[x e^{-\frac{x-\mu}{\theta}} \right] = \theta + \mu \end{aligned}$$

一、点估计

点估计方法-矩估计

二阶矩

$$M_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$$

$$\begin{aligned} E(X^2) &= \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x; \theta, \mu) dx = \int_{\mu}^{+\infty} x^2 \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x-\mu}{\theta}} dx \\ &= \int_{\mu}^{+\infty} 2x e^{-\frac{x-\mu}{\theta}} dx - \int_{\mu}^{+\infty} d \left[x^2 e^{-\frac{x-\mu}{\theta}} \right] = 2\theta^2 + 2\theta\mu + \mu^2 \end{aligned}$$


$$\int_{\mu}^{+\infty} x \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x-\mu}{\theta}} dx = \theta + \mu$$

一、点估计

💡 解答

1. 第一步：理解期望公式及概率密度函数形式

- 已知 $E(X^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x; \theta, \mu) dx$, 这里 $f(x; \theta, \mu) = \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x-\mu}{\theta}}$ 是给定的概率 - 密度函数。通常, 对于这种积分, 我们要利用积分的性质和一些积分技巧来求解。从积分限和函数形式看, 后续对积分进行变形处理。

2. 第二步：积分变形

- 原等式 $E(X^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x-\mu}{\theta}} dx$ 变形为 $\int_{\mu}^{+\infty} 2x e^{-\frac{x-\mu}{\theta}} dx - \int_{\mu}^{+\infty} d[x^2 e^{-\frac{x-\mu}{\theta}}]$ 。这里的变形依据可能是分部积分法。设 $u = x^2$, $dv = \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x-\mu}{\theta}} dx$, 根据分部积分公式 $\int_a^b u dv = uv|_a^b - \int_a^b v du$ 。对 $dv = \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x-\mu}{\theta}} dx$ 积分可得 $v = -e^{-\frac{x-\mu}{\theta}}$, $du = 2x dx$, 则 $\int x^2 \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x-\mu}{\theta}} dx = -x^2 e^{-\frac{x-\mu}{\theta}} + \int 2x e^{-\frac{x-\mu}{\theta}} dx$, 从 μ 到 $+\infty$ 积分就得到了 $\int_{\mu}^{+\infty} 2x e^{-\frac{x-\mu}{\theta}} dx - \int_{\mu}^{+\infty} d[x^2 e^{-\frac{x-\mu}{\theta}}]$ (因为 $\int_{\mu}^{+\infty} d[x^2 e^{-\frac{x-\mu}{\theta}}] = -x^2 e^{-\frac{x-\mu}{\theta}}|_{\mu}^{+\infty}$)。

一、点估计

3. **第三步：计算积分** $\int_{\mu}^{+\infty} 2xe^{-\frac{x-\mu}{\theta}} dx - \int_{\mu}^{+\infty} d[x^2e^{-\frac{x-\mu}{\theta}}]$ **得到** $2\theta^2 + 2\theta\mu + \mu^2$

○ 先看 $\int_{\mu}^{+\infty} d[x^2e^{-\frac{x-\mu}{\theta}}]$, 根据牛顿 - 莱布尼茨公式 $\int_a^b dF(x) = F(b) - F(a)$, 这里 $F(x) = x^2e^{-\frac{x-\mu}{\theta}}$

。当 $x = +\infty$ 时, 利用洛必达法则, $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2e^{-\frac{x-\mu}{\theta}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{e^{\frac{x-\mu}{\theta}}}$, 对分子分母分别求导两次

(因为是 $\frac{\infty}{\infty}$ 型), 可得 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x}{(\frac{1}{\theta})^2 e^{\frac{x-\mu}{\theta}}} = 0$; 当 $x = \mu$ 时, $x^2e^{-\frac{x-\mu}{\theta}} = \mu^2$, 所以

$$\int_{\mu}^{+\infty} d[x^2e^{-\frac{x-\mu}{\theta}}] = 0 - \mu^2 = -\mu^2.$$

○ 再看 $\int_{\mu}^{+\infty} 2xe^{-\frac{x-\mu}{\theta}} dx$, 令 $t = \frac{x-\mu}{\theta}$, 则 $x = \theta t + \mu$, $dx = \theta dt$ 。当 $x = \mu$ 时, $t = 0$; 当 $x \rightarrow +\infty$

时, $t \rightarrow +\infty$ 。原积分变为 $\int_0^{+\infty} 2(\theta t + \mu)e^{-t}\theta dt = 2\theta^2 \int_0^{+\infty} te^{-t} dt + 2\theta\mu \int_0^{+\infty} e^{-t} dt$ 。

○ 根据伽马函数 $\Gamma(n) = \int_0^{+\infty} t^{n-1}e^{-t} dt$, 当 $n = 2$ 时, $\int_0^{+\infty} te^{-t} dt = \Gamma(2) = 1$;

$$\int_0^{+\infty} e^{-t} dt = 1. \text{ 所以 } 2\theta^2 \int_0^{+\infty} te^{-t} dt + 2\theta\mu \int_0^{+\infty} e^{-t} dt = 2\theta^2 + 2\theta\mu.$$

○ 那么 $\int_{\mu}^{+\infty} 2xe^{-\frac{x-\mu}{\theta}} dx - \int_{\mu}^{+\infty} d[x^2e^{-\frac{x-\mu}{\theta}}] = (2\theta^2 + 2\theta\mu) - (-\mu^2) = 2\theta^2 + 2\theta\mu + \mu^2$ 。

一、点估计

点估计方法-矩估计

方程组

$$\bar{X} = \theta + \mu$$

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 = 2\theta^2 + 2\theta\mu + \mu^2$$



$$\hat{\theta} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 - \bar{X}^2}$$

$$\hat{\mu} = \bar{X} - \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 - \bar{X}^2}$$

一、点估计

点估计方法-极大似然估计法

由于样本来自于总体，因此在一定程度上样本能反映总体的特征。

如果在一次试验中得到了样本的观测值 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ ，那么可以说，既然在一次试验中就发生了这事件，这事件发生的概率就应很大。

因此，如果总体的待估参数为 θ ，它可以取很多估计值，我们在 θ 的一切可能值中，选取一个使样本观测值结果出现的概率达到最大时的值作为 θ 的估计值，记为 $\hat{\theta}$ ，这就是**极大似然估计值**。

一、点估计

点估计方法-极大似然估计法

设总体的分布密度函数为 $f(x, \theta)$ ，其中 θ 为待估参数，从总体中得到的样本观测值为 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ ，抽样得到这组观测值的概率为

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i, \theta)$$

让其概率达到最大，从而求得 θ 的估计值 $\hat{\theta}$ 。

$L(\theta)$ 为 θ 的**似然函数**，对其求极值，得到 θ 的估计值。

为计算方便，将似然函数表示成 $\ln L(\theta)$ 。

$$\frac{dL(\theta)}{d\theta} = 0 \text{ 或 } \frac{d\ln L(\theta)}{d\theta} = 0$$

称为**似然方程**，解方程求得估计值 $\hat{\theta}$ 。

一、点估计

点估计方法-极大似然估计法

【例】假设可靠性试验中所有样品的寿命变量相互独立，并且服从指数分布

$$f(t, \lambda) = \lambda e^{-\lambda t} \quad \text{或} \quad f(t, \theta) = \frac{1}{\theta} e^{-\frac{t}{\theta}}$$

假设 n 个样品参加试验，且试验过程中全部失效，失效时间为 t_i ，请估计平均寿命 $\theta = \frac{1}{\lambda}$ 。

(1) 计算似然函数

$$L(\lambda) = \prod_{i=1}^n f(t_i, \lambda) = \prod_{i=1}^n \lambda e^{-\lambda t_i} = \lambda^n \cdot \exp\{-\lambda \sum_{i=1}^n t_i\}$$

$$\ln L(\lambda) = n \ln \lambda - \lambda \sum_{i=1}^n t_i$$

一、点估计

点估计方法-极大似然估计法

(2) 求导获得似然方程

$$\frac{d \ln L(\lambda)}{d \lambda} = \frac{n}{\lambda} - \sum_{i=1}^n t_i = 0$$



$$\hat{\lambda} = \frac{n}{\sum_{i=1}^n t_i} \quad \hat{\theta} = \frac{\sum_{i=1}^n t_i}{n}$$



$$T = \sum_{i=1}^n t_i \quad \Rightarrow \quad \hat{\lambda} = \frac{n}{T} \quad \hat{\theta} = \frac{T}{n}$$

一、点估计

点估计方法-极大似然估计法

【例】无替换定数结尾试验：假设投入 n 个样品进行试验，至 r 个失效时停止，观测到的失效时间的顺序样本为 $t_{(1)} \leq t_{(2)} \leq \dots \leq t_{(r)}$ 。假设样品分布服从如下的两参数威布尔分布 $W(m, \eta)$ 。请估计两参数的值。

$$f(t, m, \eta) = \frac{m}{\eta} \left(\frac{t}{\eta}\right)^{m-1} e^{-\left(\frac{t}{\eta}\right)^m} \quad t \geq 0, m, \eta > 0$$

$$F(t, m, \eta) = 1 - e^{-\left(\frac{t}{\eta}\right)^m} \quad t \geq 0, m, \eta > 0$$

(1) 计算似然函数

$$L(m, \eta) = \frac{n!}{r! (n-r)!} \prod_{i=1}^r \left[\frac{m}{\eta} \left(\frac{t_{(i)}}{\eta}\right)^{m-1} e^{-\left(\frac{t_{(i)}}{\eta}\right)^m} \right] \times \left[e^{-\left(\frac{t_{(r)}}{\eta}\right)^m} \right]^{n-r}$$

失效样品似然

未失效样品似然

一、点估计

点估计方法-极大似然估计法

(2) 取对数并求导，获得似然方程

$$L(m, \eta) = \frac{n!}{r! (n-r)!} \prod_{i=1}^r \left[\frac{m}{\eta} \left(\frac{t_{(i)}}{\eta} \right)^{m-1} e^{-\left(\frac{t_{(i)}}{\eta} \right)^m} \right] \times \left[e^{-\left(\frac{t_{(r)}}{\eta} \right)^m} \right]^{n-r}$$

$$\begin{cases} \frac{\partial L}{\partial m} = \sum_{i=1}^r \left[\frac{1}{m} + \ln t_{(i)} - \ln \eta - \left(\frac{t_{(i)}}{\eta} \right)^m \ln \frac{t_{(i)}}{\eta} \right] - (n-r) \left(\frac{t_{(r)}}{\eta} \right)^m \ln \frac{t_{(r)}}{\eta} = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial \eta} = -\frac{mr}{\eta} + \frac{m}{\eta} \sum_{i=1}^r \left(\frac{t_{(i)}}{\eta} \right)^m + (n-r) \left(\frac{t_{(r)}}{\eta} \right)^m \frac{m}{\eta} = 0 \end{cases}$$

一、点估计

点估计方法-极大似然估计法

(2) 取对数并求导，获得似然方程

整理化简似然方程

$$\begin{cases} \frac{\sum_{i=1}^r t_{(i)}^m \ln t_{(i)} + (n-r)t_{(r)}^m \ln t_{(r)}}{\sum_{i=1}^r t_{(i)}^m + (n-r)t_{(r)}^m} - \frac{1}{m} - \frac{1}{r} \sum_{i=1}^r \ln t_{(i)} = 0 \\ \eta^m - \frac{1}{r} \left[\sum_{i=1}^r t_{(i)}^m + (n-r)t_{(r)}^m \right] = 0 \end{cases}$$

超越方程！！无法直接求解！！

第四讲 迭代法求解非线性方程组

一、点估计

点估计方法-极大似然估计法

$$\left\{ \begin{aligned} \frac{1}{m} &= \frac{\sum_{i=1}^r t_{(i)}^m \ln t_{(i)} + (n-r)t_{(r)}^m \ln t_{(r)}}{\sum_{i=1}^r t_{(i)}^m + (n-r)t_{(r)}^m} - \frac{1}{r} \sum_{i=1}^r \ln t_{(i)} \\ \eta^m &= \frac{1}{r} \left[\sum_{i=1}^r t_{(i)}^m + (n-r)t_{(r)}^m \right] \end{aligned} \right.$$
$$\left\{ \begin{aligned} m &= \frac{1}{\frac{\sum_{i=1}^r t_{(i)}^m \ln t_{(i)} + (n-r)t_{(r)}^m \ln t_{(r)}}{\sum_{i=1}^r t_{(i)}^m + (n-r)t_{(r)}^m} - \frac{1}{r} \sum_{i=1}^r \ln t_{(i)}} \\ \eta &= \sqrt[m]{\frac{1}{r} \left[\sum_{i=1}^r t_{(i)}^m + (n-r)t_{(r)}^m \right]} \end{aligned} \right.$$

一、点估计

点估计方法-最小二乘估计

最小二乘法也是点估计的一种方法，它主要用来估计线性函数（通常称为线性回归）的未知参数。由最小二乘法求得的参数估计称为**最小二乘估计**。

设在 $x - y$ 坐标系中， n 个数据观测值为 $\{x_i, y_i\}$ ，要求拟合一条直线（常称为回归直线）为

$$y = a + bx$$

使得该直线与各点 $\{x_i, y_i\}$ 的偏差平方和最小，这就是最小二乘法的基本思想。

一、点估计

点估计方法-最小二乘估计

回归直线与各观测值的垂直偏差为

$$\delta_i = y_i - \hat{y}_i = y_i - (a + bx_i)$$

以 E 代表垂直差的平方和，用数学式表示为

$$E = \sum_{i=1}^n \delta_i^2 = \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2 = \sum_{i=1}^n [y_i - (a + bx_i)]^2$$

一、点估计

点估计方法-最小二乘估计

$$\begin{aligned} (\hat{a}, \hat{b}) &= \min_{a,b} E && \rightarrow && \frac{\partial E}{\partial a} = -2 \sum_{i=1}^n (y_i - a - bx_i) = 0 \\ & && && \frac{\partial E}{\partial b} = -2 \sum_{i=1}^n (y_i - a - bx_i)x_i = 0 && \rightarrow && \begin{aligned} \hat{b} &= \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \\ \hat{a} &= \bar{y} - \hat{b}\bar{x} \\ \bar{x} &= \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} \\ \bar{y} &= \frac{\sum_{i=1}^n y_i}{n} \end{aligned} \end{aligned}$$

一、点估计

点估计方法-最小二乘估计

$\{x_i, y_i\}$ 的线性相关密切程度可以用**相关系数**来描述，其计算如下：

$$r = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}}$$

$|r|$ 的取值在 0~1 之间

$|r|$ 越接近于 1，回归的效果就越好， x 与 y 之间的线性相关性就越显著。

$|r|$ 越接近于 0，则回归的效果越差， x 与 y 之间的线性相关性就越不显著；

一、点估计

点估计指标-无偏性

设 $\hat{\theta} = \hat{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是未知参数的估计量，若满足

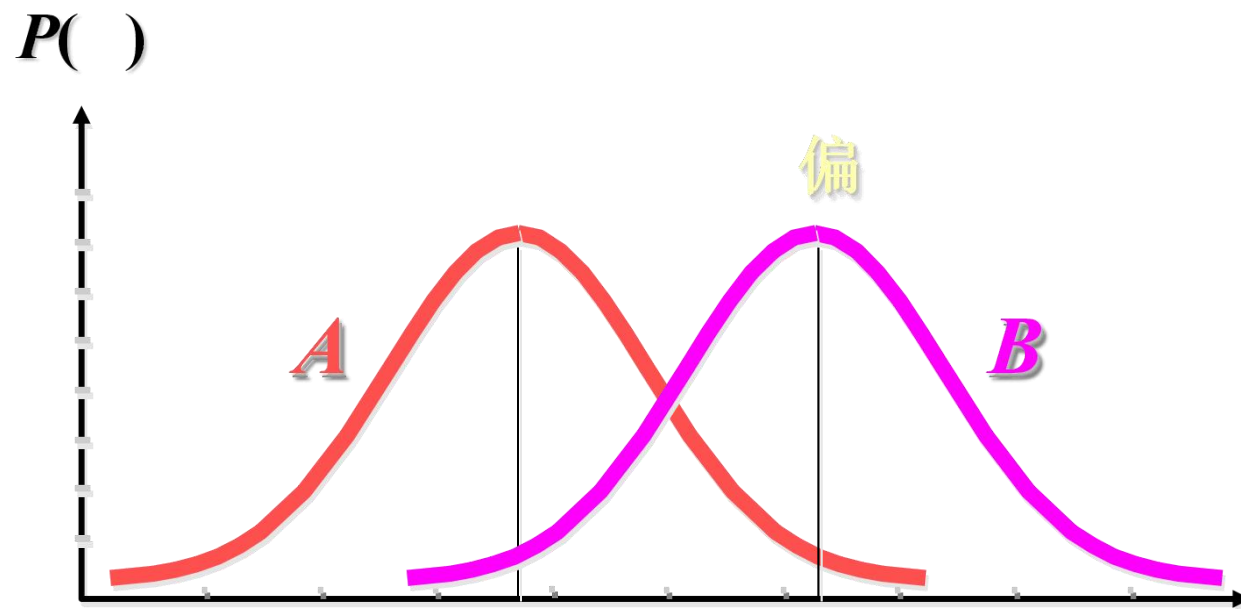
$$E(\hat{\theta}) = \theta$$

则称 $\hat{\theta}$ 为 θ 的**无偏估计量**。不满足上式的估计量是**有偏估计量**。

当满足无偏性要求进行多次重复抽样时，用 $\hat{\theta}$ 来估计 θ 不会有系统误差。

一、点估计

点估计指标-无偏估计



一、点估计

点估计指标-无偏估计

【例】 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本，求常数 C 使 $T = C \sum_{i=1}^{n-1} (X_{i+1} - X_i)^2$ 为 σ^2 的无偏估计。

$$X_1, X_2, \dots, X_n \sim N(\mu, \sigma^2) \quad \Rightarrow \quad E(X_i) = \mu, \text{Var}(X_i) = \sigma^2, \quad i = 1, 2, \dots, n$$

$$E(X_i^2) = \text{Var}(X_i) + [E(X_i)]^2 = \sigma^2 + \mu^2$$

$$\begin{aligned} E[(X_{i+1} - X_i)^2] &= E(X_{i+1}^2) - 2E(X_i X_{i+1}) + E(X_i^2) \\ &= \sigma^2 + \mu^2 - 2\mu^2 + \sigma^2 + \mu^2 = 2\sigma^2 \end{aligned}$$

$$E(T) = C \sum_{i=1}^{n-1} E[(X_{i+1} - X_i)^2] = C(n-1)2\sigma^2 = \sigma^2$$



$$C = \frac{1}{2(n-1)}$$

一、点估计

点估计指标—一致性

设 $\hat{\theta} = \hat{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 未知参数 θ 的估计量，若随着样本容量增大，估计量会越来越接近被估计参数。即，对任意的 $\varepsilon > 0$ ，有满

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\{|\hat{\theta} - \theta| < \varepsilon\} = 1$$

则称 $\hat{\theta}$ 是 θ 的一致估计量。

一致估计量是大样本所呈现的性质。若某个估计量是待估参数的一致估计量，意味着样本容量很大时，估计量和待估参数接近的可能性几乎等于100%。

二、区间估计

置信区间

设总体分布含有一未知参数 θ 。若由样本确定的两个统计量 $\hat{\theta}_L(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 与 $\hat{\theta}_U(X_1, X_2, \dots, X_n)$ ，对于给定条件 α ($0 < \alpha < 1$)

若满足

$$P(\hat{\theta}_L < \theta < \hat{\theta}_U) = 1 - \alpha$$

则称区间 $[\hat{\theta}_L, \hat{\theta}_U]$ 是参数 θ 在置信度为 $1 - \alpha$ 时的**置信区间**， $\hat{\theta}_L$ 称为**置信下限**， $\hat{\theta}_U$ 称为**置信上限**， $1 - \alpha$ 称为**置信水平**。

若满足

$$P(\theta > \hat{\theta}_L) = 1 - \alpha \quad (\text{或 } P(\theta < \hat{\theta}_U) = 1 - \alpha)$$

则称 $\hat{\theta}_U$ （或 $\hat{\theta}_L$ ）是参数 θ 在置信度为 $1 - \alpha$ 时的**单侧置信上限**（或**单侧置信下限**）

二、区间估计

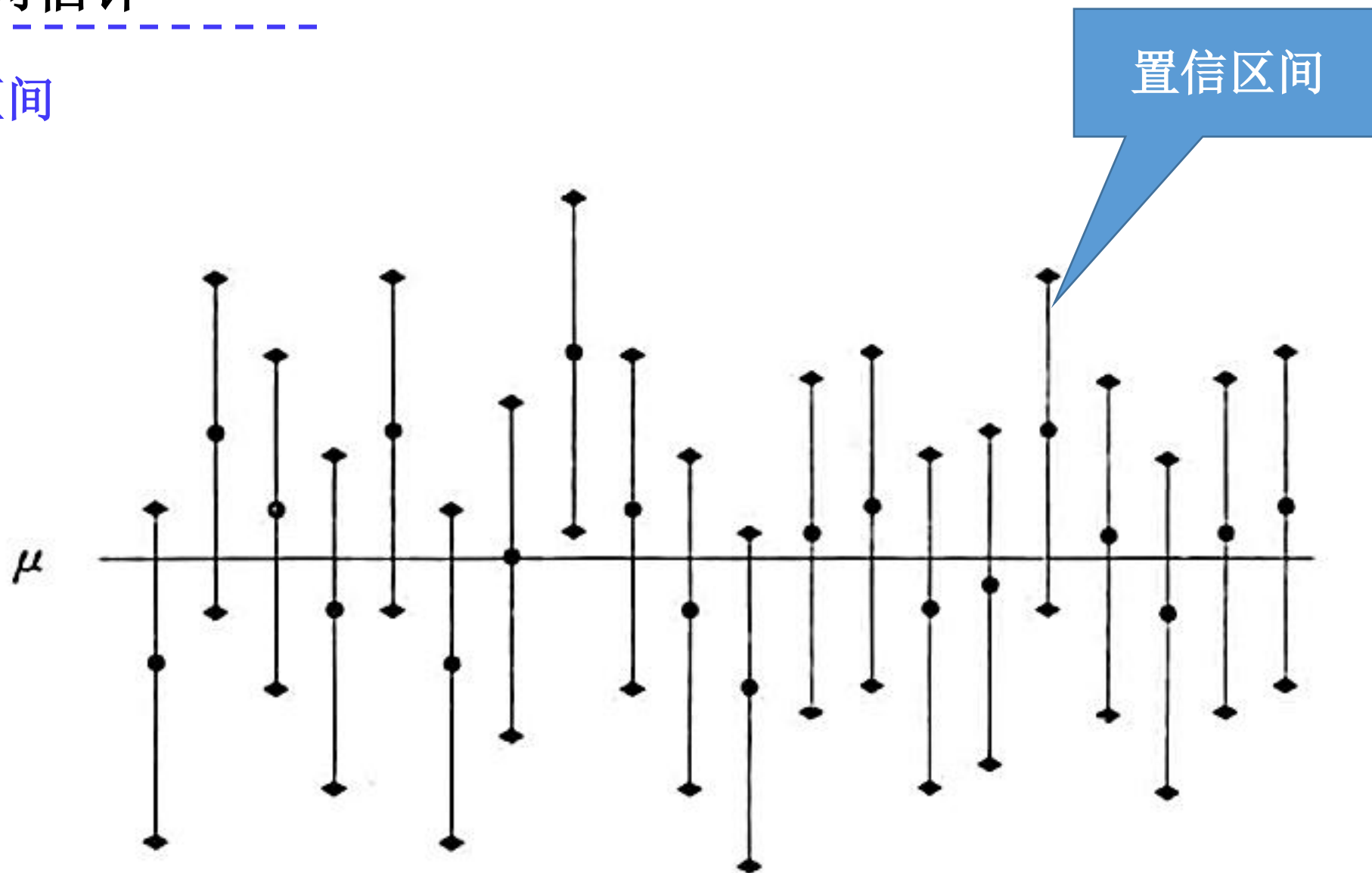
置信区间

根据经典统计解释：

- 一方面，参数 θ 是固定的数，因此区间估计的含义为 “置信区间覆盖参数真值” 而不是 “参数真值在该区间内取值” 的概率。
- 另一方面，置信限根据样本不同而不同，因此置信度描述的是 “置信区间覆盖参数真值” 可信程度，而不是 “由一次样本得到的置信区间覆盖参数真值” 的概率。

二、区间估计

置信区间



二、区间估计

置信区间

区间估计的置信度与精确(程)度总是矛盾的

- 置信度较高意味着区间长度较长，这样更有可能覆盖参数真值，但精确度下降；
- 为保证精确度，区间长度总会较短，但是覆盖真值的可能性会变低。

二、区间估计

总体参数的区间估计

- 总体均值的区间估计
 - 正态总体、方差已知
 - 正态总体、方差未知
- 总体比率的区间估计

二、区间估计

总体参数的区间估计-正态总体、方差已知

- 计算样本的均值 $\bar{X}$ 和标准差 S^2 ;
- 确定置信水平 $1 - \alpha$ 、 z 值;
- 计算样本均值的方差、标准差:

$$\sigma_{\bar{X}}^2 = \frac{S^2}{n} \qquad \sigma_{\bar{X}} = \frac{S}{\sqrt{n}}$$

- 计算置信上下限，得出估计区间。

$$[\bar{X} - z * \sigma_{\bar{X}}, \bar{X} + z * \sigma_{\bar{X}}]$$

二、区间估计

总体参数的区间估计-正态总体、方差已知

【例】一家保险公司收集到由36投保个人组成的随机样本，得到每个投保人的年龄(周岁)数据如下表。试建立投保人年龄90%的置信区间。

36个投保人年龄的数据					
23	35	39	27	36	44
36	42	46	43	31	33
42	53	45	54	47	24
34	28	39	36	44	40
39	49	38	34	48	50
34	39	45	48	45	32

二、区间估计

总体参数的区间估计-正态总体、方差已知

已知 $n = 36$, $1 - \alpha = 90\%$

- 确定 z 值, $z_{\alpha/2} = 1.645$
- 计算样本的均值和标准差

$$\bar{x} = 39.5, s = 7.77$$

- 计算样本均值的标准差:

$$\sigma_{\bar{X}} = \frac{s}{\sqrt{n}} = \frac{7.77}{\sqrt{36}} = 1.295$$

- 总体均值 μ 在 $1 - \alpha$ 置信水平下的置信区间为

$$[\bar{X} - z * \sigma_{\bar{X}}, \bar{X} + z * \sigma_{\bar{X}}] = [39.5 - 1.645 * 1.295, 39.5 + 1.645 * 1.295]$$

即：以 90% 的概率估计，投保人平均年龄的置信区间为 37.37 岁 ~ 41.63 岁

二、区间估计

总体参数的区间估计-正态总体、方差未知、小样本

- 由于用样本方差计算的标准值服从自由度为 $n-1$ 的 t 分布，使用 t 分布统计量

$$t = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$$

- 应根据概率 α 查 t 分布表, 求 $t_{\alpha/2}$ 值
- 根据 t 分布建立的总体均值 μ 在 $1 - \alpha$ 置信水平下的置信区间为。

$$\left[\bar{X} - t_{\alpha/2} \cdot S/\sqrt{n}, \bar{X} + t_{\alpha/2} \cdot S/\sqrt{n} \right]$$

二、区间估计

总体参数的区间估计-正态总体、方差未知、小样本

【例】 已知某种灯泡的寿命服从正态分布，现从一批灯泡中随机抽取16只，测得其使用寿命(小时)如下。建立该批灯泡平均使用寿命95%的置信区间。

16灯泡使用寿命的数据			
1510	1520	1480	1500
1450	1480	1510	1520
1480	1490	1530	1510
1460	1460	1470	1470

二、区间估计

总体参数的区间估计-正态总体、方差未知、小样本

已知 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $n = 16$, $1 - \alpha = 95\%$

➤ $\bar{X} = 1490$, $S = 24.77$

➤ 应根据概率 α 查 t 分布表, 求 $t_{\alpha/2}$ 值
 $t_{\alpha/2} = t_{0.025} = 2.131$

➤ 根据 t 分布建立的总体均值 μ 在 $1 - \alpha$ 置信水平下的置信区间为。

$$\begin{aligned} & \left[\bar{X} - t_{\alpha/2} \cdot S / \sqrt{n}, \bar{X} + t_{\alpha/2} \cdot S / \sqrt{n} \right] \\ &= [1490 - 2.131 * 6.1925, 1490 + 2.131 * 6.1925] \\ &= [1476.8, 1503.2] \end{aligned}$$

二、区间估计

总体参数的区间估计-总体比率的区间估计

问题

从一总体中抽取 n 个样本，在这些样本中，具备某目标特征的样本占比为 p ，请估计总体中具备该特征的个体所占比例 π 。

假定条件

当样本容量很大（ $n \cdot p$ 大于或等于5）时，样本比例的抽样分布可由正态分布来近似

样本比例经标准化后的随机变量 Z 服从标准正态分布，即：

$$Z = \frac{p - \pi}{\sqrt{\frac{\pi(1 - \pi)}{n}}} \sim N(0,1)$$

二、区间估计

总体参数的区间估计-总体比率的区间估计

- 根据正态分布的性质可以构造出总体比例在 $1 - \alpha$ 置信水平下的置信区间为：

$$\left[p - z_{\alpha/2} \cdot \sqrt{\frac{\pi(1 - \pi)}{n}}, p + z_{\alpha/2} \cdot \sqrt{\frac{\pi(1 - \pi)}{n}} \right]$$

- 实际上 π 未知，可以样本的比例 p 替代，所以总体比例的置信区间可表示为：

$$\left[p - z_{\alpha/2} \cdot \sqrt{\frac{p(1 - p)}{n}}, p + z_{\alpha/2} \cdot \sqrt{\frac{p(1 - p)}{n}} \right]$$

3 课堂计算实验与课后作业

一、课上计算实验

1、假设投入20个样品进行试验，至15个失效时停止，观测到的失效时间的顺序样本为如下表所示。假设样品分布服从如下的两参数威布尔分布 $W(m, \eta)$ 。请利用牛顿迭代法估计威布尔分布两参数的值。

$t_{(1)}$	$t_{(2)}$	$t_{(3)}$	$t_{(4)}$	$t_{(5)}$	$t_{(6)}$	$t_{(7)}$	$t_{(8)}$
0.1902	0.2841	0.3915	0.4697	0.5476	0.5786	0.6197	0.6671
$t_{(9)}$	$t_{(10)}$	$t_{(11)}$	$t_{(12)}$	$t_{(13)}$	$t_{(14)}$	$t_{(15)}$	$t_{(16)}$
0.8992	0.9145	1.0373	1.1988	1.3635	1.3705	1.482	

$$\left\{ \begin{aligned} m &= \frac{1}{\frac{\sum_{i=1}^r t_{(i)}^m \ln t_{(i)} + (n-r)t_{(r)}^m \ln t_{(r)}}{\sum_{i=1}^r t_{(i)}^m + (n-r)t_{(r)}^m} - \frac{1}{r} \sum_{i=1}^r \ln t_{(i)}} \\ \eta &= \sqrt[m]{\frac{1}{r} \left[\sum_{i=1}^r t_{(i)}^m + (n-r)t_{(r)}^m \right]} \end{aligned} \right.$$

二、课后作业

1、某产品的可靠度服从指数分布 $R(t)=e^{-\lambda t}$ ，用十二个该产品开展实验于100h停止实验，共10个产品发生故障，其故障时间如下表所示，试求该产品失效率 λ 的极大似然估计，并绘制可靠度曲线。

50.92	59.86	61.58	68.92	70.32	74.45
76.65	77.36	79.05	82.37	86.98	94.52

2、某等级的轮胎在行驶25000公里时，有5%出现磨损失效，而另有5%磨损失效里程超过35000公里。计算该型轮胎行驶到24000公里时的可靠度。假设轮胎磨损失效服从正态分布。

3、已知某种火工品的爆炸威力服从 $N(\mu, \sigma^2)$ ，在一批产品中随机抽取12只，测得威力值(单位:千焦耳)分别为：1067，917,1196，785，1126，920，918，1156，920，948，1097，950(已知: $s^2=15488$)
求威力均值和威力标准差在置信度 $\gamma=0.9$ 下的区间估计。



谢谢各位同学！
